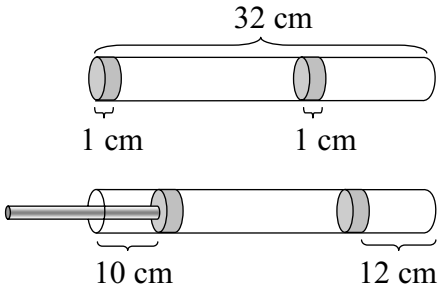
4. Egy 32 cm hosszú, egyik végén zárt üvegcsőben két könnyen mozgó dugattyú az ábra szerinti módon zárja el és osztja két részre a belső, 10^5 Pa nyomású levegőt. Az egyik dugattyú a cső nyitott végében, a másik valahol belül helyezkedik el. A dugattyúk hossza 1 cm. Ha a külső dugattyút nagyon lassan egy pálca segítségével 10 cm-rel beljebb toljuk, akkor a belső dugattyú a cső zárt végétől 12 cm távolságra kerül.
(A külső légnyomás 10^5 Pa, a gázok hőmérséklete állandónak tekinthető.)



a) Mekkora volt kezdetben a két dugattyú távolsága? Összenyomott állapotban mekkora a bezárt levegő nyomása a két térfogatrészben?

b) Összenyomott állapotban mekkora erővel kell tartani a pálcát, ha az üvegcső belső átmérője 2 cm?

a)	b)	Összesen
10 pont	4 pont	14 pont